

Abdulmalik Abdulmawla

COMPUTATIONAL URBAN DESIGN · RAUMÖKONOMISCHE FORSCHUNG

Weimar, Deutschland · abdulmalik.abdulmawla@uni-weimar.de · abdulmalikabdulmawla.github.io · github.com/AbdulmalikAbdulmawla · ORCID 0000-0003-3383-5998



Raumökonomie-Forscher und Computational Urban Designer. Ich untersuche städtische Strukturen im Verhältnis zu lokaler Wertschöpfung, Dienstleistungsökonomien und Resilienz — mit GIS, Netzwerkanalyse, agentenbasierter Simulation und datengetriebenen Verfahren (Python, R, C#) verknüpfe ich räumliche Konfiguration empirisch mit ökonomischer Dynamik und entwickle die Forschungswerkzeuge, die diese Analysen reproduzierbar machen.

AUSBILDUNG

2018 – heute

**Promotion — laufend · Informatik in der Architektur und Urbanistik (InfAR),
Bauhaus-Universität Weimar**

Arbeitstitel: „*Spatial dependency of urban retail: detailed methods for positioning street-level activities*“
— Betreuer: Prof. Dr. Reinhard König

2013

Master of Arts in Architektur · Hochschule Anhalt, Dessau-Roßlau

2007

**B.Sc. Architektur und Ingenieurwesen · Fakultät für Ingenieurwesen, Mansoura
University, Ägypten**

BERUFSERFAHRUNG

Dez. 2023 – heute

Wissenschaftlicher Mitarbeiter — Professur Verkehrssystemplanung

Bauhaus-Universität Weimar · Bauhaus Mobility / European Digital Innovation Hub Thüringen (EDIH.TH)

Erhebung und Analyse offener Mobilitätsdaten; interaktive Plattformen zur Datenexploration; Data-Science-Beratung öffentlicher Institutionen, inkl. Schulungen für Verwaltungen zu europäischen Standards für offene Mobilitätsdaten und zur Datenveröffentlichung auf der Mobilithek; Betreuung studentischer Arbeiten (Digital Transport Research Lab).

2016 – 2023

Wissenschaftlicher Mitarbeiter — Informatik in der Architektur (InfAR/InfAU)

Bauhaus-Universität Weimar

Lehre rechnergestützter Methoden für Stadtplanung und -analyse; Entwicklung von Entwurfs- und Forschungswerkzeugen (DeCodingSpaces Toolbox, mineR); Betreuung von Masterarbeiten; Konferenzvorträge (Space Syntax Symposium, eCAADe) sowie Unterstützung wissenschaftlicher Publikationen.

2017 – 2019

Projektkoordinator — DAAD-Austauschprojekt „Discovering Cities“

Bauhaus-Universität Weimar ↔ German-Jordanian University, Amman

Verfassen des Projektantrags, Verwaltung der Finanzen, Organisation des Lehr- und Workshop-Programms.

2016 – 2020

Mitautor — DeCodingSpaces Toolbox

DecodingSpaces GbR, Weimar

C#-Entwicklung für eine Grasshopper-Toolbox zur Stadtanalyse; Testing, Dokumentation, Beratung.

2014 – 2016

Wissenschaftlicher Mitarbeiter — Lehre & Computational Design

Arab Academy for Science, Technology & Maritime Transport (AASTMT), Kairo

Rechnergestütztes und parametrisches Entwerfen (Grasshopper, Processing, Arduino) in einem RIBA-Part-I-zertifizierten Programm.

2012 – 2016

Mitgründer & Architekt — Gozour Studio

Mansoura, Ägypten

Wohn-, Bildungs- und Wettbewerbsprojekte (u. a. Lusail Underpass Competition, Katar).

2005 – 2011

Junior- & freiberuflicher Architekt — Ägypten & VAE

EAI Group, Abu Dhabi · Invert Studios, Kairo · Al Turath, Abu Dhabi

Frühe Architekturpraxis: Entwurf, CAD, 3D-Modellierung und Visualisierung, Bauherrenvertretung.

AUSGEWÄHLTE PUBLIKATIONEN

- 2022** — Abdulmawla, A., Bielik, M., Schneider, S., & König, R. Mapping active frontages: a method for linking street-level activities to their surrounding urban forms — a case study of Weimar, Germany. *13th International Space Syntax Symposium (SSS13)*, Bergen.
- 2022** — Abdulmawla, A., Schneider, S., König, R., Bielik, M., & Fuchkina, E. Parametric urban data structuring and spatial query. *40th eCAADe*.
- 2019** — Bielik, M., König, R., Fuchkina, E., Schneider, S., & Abdulmawla, A. Evolving configurational properties: simulating multiplier effects between land use and movement patterns. *12th International Space Syntax Symposium (SSS12)*.
- 2018** — Abdulmawla, A., Schneider, S., Bielik, M., & König, R. Integrated data analysis for parametric design environments — mineR: a Grasshopper plugin based on R. *36th eCAADe*.
- 2017** — König, R., Bielik, M., Knecht, K., Abdulmawla, A., & Fuchkina, E. New methods for urban analysis and simulation with Grasshopper — the DeCodingSpaces-Toolbox. *CAAD Futures 2017*, Istanbul.
- 2017** — Schneider, S., Abdulmawla, A., & Donath, D. The effect of the street network on movement patterns and land use in small cities. *11th International Space Syntax Symposium*, Lissabon.
- 2017** — Dennemark, M., Schneider, S., König, R., Abdulmawla, A., & Donath, D. Towards a modular design strategy for urban masterplanning. *eCAADe 2017*, Rom.

Vollständige Liste: researchgate.net/profile/Abdulmalik-Abdulmawla

LEHRE & WORKSHOPS

Universitätsseminare: Algorithmic Architecture · Parametric Urban Design & Analysis · SYNCITY I & II · Circular Urbanism · Digital Traffic Simulation Lab · Open Mobility Data · Rent-a-Data-Scientist.

Workshops (Organisator): Discovering Cities (GJU Amman, 2018) · Urban Analysis, Synthesis & Exploration with Grasshopper (eCAADe 2018, Łódź) · Rural-to-Urban Transformation (Emerging City Lab, Addis Abeba, 2016) · Simulating Agent-Based Systems using Processing (Kairo, 2015).

KOMPETENZEN

Programmierung: Python, C#, R, Grasshopper, Java/Processing, vvvv, Arduino

Räumlich & analytisch: GIS, Netzwerkanalyse, agentenbasierte Simulation, Space Syntax, räumliche Datenverarbeitung

Modellierung & Medien: Rhino, AutoCAD, Revit, 3ds Max, Photoshop, Illustrator, InDesign

Sprachen: Arabisch (Muttersprache) · Englisch (fließend) · Deutsch (sehr gut)

AUSZEICHNUNG

- 2026** — Würdigung des zehnjährigen Dienstjubiläums an der Bauhaus-Universität Weimar, überreicht vom Universitätspräsidenten.